

Unité d'Enseignement : Sécurité des Réseaux

LIVRABLE PROJET MINI-SOC

*Conception, Déploiement et Gestion Opérationnelle
d'un Centre de Supervision*

Équipe de Consultants Cyber-Sécurité :

SENE Madjiguene
ALI HAKI Youssof Moussa
SADIO Guindo

Client : TechProtect Solutions | **Expert :** M. LAM Alassane

Janvier 2026

Document strictement Académique - Usage Interne SOC

Table des matières

Glossaire de l'Analyste SOC	2
1 Mise en marche et visibilité réseau	2
2 Suricata : Configuration du Moteur	2
3 Installation d'Elasticsearch et Kibana	3
4 Sécurisation et Authentification	4
5 Optimisation SSL	4
6 Configuration de l'agent Filebeat	5
7 Filtrage intelligent via Fail2Ban	5
8 Automatisation de la Réponse (IPS)	6
9 Simulation d'attaque et Bannissement	6
10 Analyse de flux Wireshark	8
11 Confirmation du blocage (Connection Refused)	8
12 Corrélation Kibana	9
13 Installation Grafana	9
14 Supervision Grafana	10
15 Corrélation temporelle sur Kibana	10
16 Isolation du flux d'alertes sur Kibana	11
17 Métriques de Supervision Grafana	12
18 Conclusion et Recommandations	12

Glossaire de l'Analyste SOC

👁️ SOC (Security Operations Center)

: Centre de commandement centralisé chargé de la surveillance et de la protection des actifs informationnels 24/7.

📊 SIEM (Security Information & Event Management)

: Plateforme de corrélation de logs permettant de détecter des scénarios d'attaques complexes à travers l'infrastructure.

🔍 IDS (Intrusion Detection System)

: Sonde d'analyse passive du trafic réseau capable d'identifier des motifs malveillants par signatures (ex : Suricata).

🛡️ IPS (Intrusion Prevention System)

: Extension de l'IDS capable de bloquer activement le trafic malveillant via des interactions avec le pare-feu.

🔗 LFI (Local File Inclusion)

: Vulnérabilité applicative permettant à un attaquant d'exfiltrer des fichiers système sensibles via une manipulation d'URL.

ÉTAPE 0 : INITIALISATION & DÉTECTION (IDS)

1 Mise en marche et visibilité réseau

La première phase d'un SOC est l'audit de connectivité. Nous utilisons le protocole ICMP pour valider que la sonde Debian (192.168.64.4) possède une visibilité totale sur la cible Ubuntu (192.168.64.3).

```
sadio@Sandinel:~$ ping 172.26.208.1
PING 172.26.208.1 (172.26.208.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.26.208.1: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.735 ms
64 bytes from 172.26.208.1: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.532 ms
64 bytes from 172.26.208.1: icmp_seq=3 ttl=128 time=0.543 ms
64 bytes from 172.26.208.1: icmp_seq=4 ttl=128 time=0.766 ms
64 bytes from 172.26.208.1: icmp_seq=5 ttl=128 time=0.730 ms
```

FIGURE 1 – Test de latence et de connectivité ICMP

💡 Expertise Technique : Validation de la couche 3 (Modèle OSI)

La Figure 1 illustre l'utilisation du protocole ICMP (Internet Control Message Protocol). En sécurité, le "Ping" n'est pas qu'un test de latence ; il confirme l'accessibilité mutuelle des hôtes. Sans cette connectivité de base, la sonde IDS serait incapable de recevoir le trafic à analyser ou d'interagir avec les autres composants du SIEM.

2 Suricata : Configuration du Moteur

Suricata est configuré pour fonctionner en mode système, utilisant le multithreading pour traiter les paquets sans engendrer de latence.

```
sadio@Sandinel:~$ sudo nano /etc/suricata/suricata.yaml
[sudo] password for sadio:
sadio@Sandinel:~$ sudo pkill suricata
sudo suricata -i eth0
i: suricata: This is Suricata version 7.0.3 RELEASE running in SYSTEM mode
E: af-packet: fanout not supported by kernel: Kernel too old or cluster-id 99 already in use.
i: threads: Threads created -> W: 1 FM: 1 FR: 1 Engine started.
```

FIGURE 2 – Statut du moteur Suricata en écoute sur l'interface eth0

💡 Expertise Technique : Moteur de détection à signatures

Comme illustré en Figure 2, l'activation du moteur sur l'interface `eth0` signifie que Suricata compare chaque paquet entrant aux règles de sa base de données (Emerging Threats). Le moteur utilise la bibliothèque `libpcap` pour la capture brute, transformant le flux réseau en événements structurés.

Les alertes brutes sont générées dans `fast.log`, fournissant un horodatage précis.

```
sadio@Sandinel:~$ sudo tail -f /var/log/suricata/fast.log
[sudo] password for sadio:
01/01/2026-20:15:50.368681  [**] [1:1000001:1] ICMP detected - Test Mini SOC [**] [Classification: (null)] [Priority:
{IPv6-ICMP} fe80:0000:0000:0000:0215:5dff:fe64:76f8:133 -> ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0002:0
01/01/2026-20:16:52.144419  [**] [1:1000001:1] ICMP detected - Test Mini SOC [**] [Classification: (null)] [Priority:
{IPv6-ICMP} fe80:0000:0000:0000:0215:5dff:fe64:76f8:133 -> ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0002:0
01/01/2026-20:18:44.671816  [**] [1:1000001:1] ICMP detected - Test Mini SOC [**] [Classification: (null)] [Priority:
{IPv6-ICMP} fe80:0000:0000:0000:0215:5dff:fe64:76f8:133 -> ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0002:0
01/01/2026-20:20:38.413779  [**] [1:1000001:1] ICMP detected - Test Mini SOC [**] [Classification: (null)] [Priority:
{ICMP} 172.26.223.248:8 -> 172.26.208.1:0
01/01/2026-20:20:38.413748  [**] [1:1000001:1] ICMP detected - Test Mini SOC [**] [Classification: (null)] [Priority:
{ICMP} 172.26.223.248:8 -> 172.26.208.1:0
01/01/2026-20:20:38.414428  [**] [1:1000001:1] ICMP detected - Test Mini SOC [**] [Classification: (null)] [Priority:
{ICMP} 172.26.208.1:0 -> 172.26.223.248:0
01/01/2026-20:20:38.414428  [**] [1:1000001:1] ICMP detected - Test Mini SOC [**] [Classification: (null)] [Priority:
{ICMP} 172.26.208.1:0 -> 172.26.223.248:0
01/01/2026-20:22:36.734108  [**] [1:1000001:1] ICMP detected - Test Mini SOC [**] [Classification: (null)] [Priority:
{IPv6-ICMP} fe80:0000:0000:0000:0215:5dff:fe64:76f8:133 -> ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0002:0
01/01/2026-20:22:36.734165  [**] [1:1000001:1] ICMP detected - Test Mini SOC [**] [Classification: (null)] [Priority:
{IPv6-ICMP} fe80:0000:0000:0000:0215:5dff:fe64:76f8:133 -> ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0002:0
```

FIGURE 3 – Journalisation des alertes brutes (Détections de tests)

💡 Expertise Technique : Anatomie d'une Alerte IDS

La Figure 3 présente le fichier `fast.log`. Chaque ligne est une alerte contenant : le timestamp, l'ID de la signature (SID), le message de priorité et les adresses IP/Ports source et destination. C'est la matière première qui sera ensuite transformée en format JSON pour être indexée.

ÉTAPE 1 : INSTALLATION & SÉCURISATION DE LA PILE ELK

3 Installation d'Elasticsearch et Kibana

Le socle du SIEM repose sur Elasticsearch pour le stockage et Kibana pour la visualisation.

```
sudo apt install elasticsearch kibana
Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Get:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]
Get:3 https://artifacts.elastic.co/packages/8.x/apt stable InRelease [3248 B]
Get:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [126 kB]
Get:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease [126 kB]
Get:6 https://artifacts.elastic.co/packages/8.x/apt stable/main amd64 Packages [97.4 kB]
Get:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Components [175 kB]
Get:8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 Components [377 kB]
Get:9 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/restricted amd64 Components [212 B]
Get:10 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/multiverse amd64 Components [940 B]
Get:11 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/main amd64 Components [7328 B]
Get:12 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/universe amd64 Components [10.5 kB]
Get:13 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/restricted amd64 Components [212 B]
Get:14 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/multiverse amd64 Components [212 B]
Get:15 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 Components [21.5 kB]
Get:16 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe amd64 Components [71.4 kB]
Get:17 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/restricted amd64 Components [212 B]
Get:18 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/multiverse amd64 Components [208 B]
Fetched 1144 kB in 2s (548 kB/s)
```

FIGURE 4 – Procédure d'installation des paquets via les dépôts Elastic

L'installation montrée en Figure 4 déploie une base de données orientée documents. Contrairement au SQL classique, Elasticsearch permet de stocker des logs hétérogènes (pare-feu, serveurs web, IDS) sans schéma fixe, ce qui est crucial pour la vélocité d'un SOC.

4 S curisation et Authentification

La sécurité native d'Elastic (X-Pack) est activée. Nous générons les jetons d'inscription indispensables pour lier Kibana.

```
sadio@Sandinel:~$ sudo /usr/share/elasticsearch/bin/elasticsearch-create-enrollment-token -s kibana
eyJ2ZjI0eTo1LWJlOElJCjZhTii0LSiMTAumjU1Lj1IN54yNTQ6OTIwMCI3dLCjNmZ3I0aDkMGmN0TNjcwMDQyZmU5NWQ3NDNmMjYzYTkwJmVkbGk0TGZlZWZyMjEzOTFEMTVvYWI2OFZlY2FMGE2MHwiIiwia2V5IjoiaRFLFlwLa0c0XaaVQyRmxoaLA0c206eFlTTMOHNqwlBsVm5xODBXZLRpUSJ9
```

```
sadio@Sandinel:~$ sudo /usr/share/kibana/bin/kibana-verification-code
Your verification code is: 176 662
```

```
sadio@Sandinel:~$
```

FIGURE 5 – Génération sécurisée des codes de vérification Kibana

La Figure 5 montre la génération d'un jeton éphémère. Ce mécanisme garantit que seul un service Kibana légitime, possédant ce secret, peut s'interfacer avec le cluster Elasticsearch, empêchant ainsi l'injection de données par des tiers malveillants.

```
sadio@Sandinel:~$ sudo /usr/share/elasticsearch/bin/elasticsearch-reset-password -u elastic
This tool will reset the password of the [elastic] user to an autogenerated value.
The password will be printed in the console.
Please confirm that you would like to continue [y/N]y

Password for the [elastic] user successfully reset.
New value: dhgNbzJke0pX+v-8EXTe
```

FIGURE 6 – Réinitialisation du mot de passe super-utilisateur (elastic)

La Figure 6 illustre la définition du mot de passe de l'utilisateur **elastic**. C'est le compte de "Break-glass" possédant tous les privilèges. Dans un environnement de production, ce mot de passe doit être stocké dans un coffre-fort numérique sécurisé.

5 Optimisation SSL

```
# Enable encryption for HTTP API client connections, such as Kibana, Logstash, and Agents
xpack.security.http.ssl:
  enabled: false
  keystore.path: certs/http.p12

# Enable encryption and mutual authentication between cluster nodes
xpack.security.transport.ssl:
  enabled: false
  verification_mode: certificate
  keystore.path: certs/transport.p12
  truststore.path: certs/transport.p12

# Create a new cluster with the current node only
# Additional nodes can still join the cluster later
cluster.initial_master_nodes: ["Sandinel"]
```

FIGURE 7 – Configuration des paramètres de sécurité dans elasticsearch.yml

6 Configuration de l'agent Filebeat

Filebeat est un "shipper" léger chargé d'expédier les logs vers Elasticsearch.

Activation du module Suricata

```
sudo filebeat modules enable suricata
```

```
# Module: suricata
# Docs: https://www.elastic.co/guide/en/beats/filebeat/8.19/filebeat-module-suricata.html

- module: suricata
  # All logs
  eve:
    enabled: true
    var.paths: ["/var/log/suricata/eve.json"]

    # Set custom paths for the log files. If left empty,
    # Filebeat will choose the paths depending on your OS.
    #var.paths:
```

FIGURE 8 – Paramétrage du chemin de lecture vers eve.json

💡 Expertise Technique : Ingestion et Parsing

La Figure 8 montre le point d'entrée de la pipeline. Filebeat ne se contente pas de lire le fichier `eve.json`; il "parse" les données, c'est-à-dire qu'il identifie les champs (IP, Port, Type d'attaque) pour qu'ils soient directement exploitables dans les tableaux de bord.

```
output.elasticsearch:
  # Array of hosts to connect to.
  hosts: ["localhost:9200"]

  # Performance preset - one of "balanced", "throughput", "scale",
  # "latency", or "custom".
  preset: balanced

  # Protocol - either 'http' (default) or 'https'.
  protocol: "http"

  # Authentication credentials - either API key or username/password.
  #api_key: "id:api_key"
  username: "elastic"
  password: "dhgNbzJke0pX+v-8EXTe"
```

FIGURE 9 – Configuration des outputs vers le port 9200

💡 Expertise Technique : Transport Sécurisé des Données

L'output configuré en Figure 9 vers le port 9200 définit la destination finale. Filebeat agit comme un tampon (buffer) : si Elasticsearch est temporairement indisponible, Filebeat conserve l'état de lecture pour éviter toute perte de logs de sécurité.

ÉTAPE 4 : NEUTRALISATION & RÉPONSE ACTIVE

7 Filtrage intelligent via Fail2Ban

Fail2Ban identifie les IP sources des alertes critiques via des expressions régulières (Regex).

```
GNU nano 7.2 /etc/fail2ban/filter.d/suricata.conf
[Definition]
failregex = "event_type":"alert".*"src_ip": "<HOST>"
ignoreregex =
```

FIGURE 10 – Définition de la Regex de détection d'alertes

💡 Expertise Technique : Corrélation Log-to-Action

La Figure 12 montre la création d'un filtre. Le SOC passe ici du mode passif (détecter) au mode actif (bloquer). La Regex "lit" le log de Suricata et extrait l'IP coupable pour la transmettre au pare-feu système (IPTables/NFTables).

8 Automatisation de la Réponse (IPS)

La prison (*jail*) configure la réaction automatique du système face aux menaces identifiées par l'IDS.

```
GNU nano 7.2 /etc/fail2ban/jail.local
[suricata]
enabled = true
filter = suricata
logpath = /var/log/suricata/eve.json
backend = polling
maxretry = 1
findtime = 1d
bantime = 600
action = iptables-allports
```

FIGURE 11 – Configuration de la prison Suricata dans Fail2Ban

💡 Expertise Technique : Mécanisme de Remédiation

Ce fichier définit la politique de sécurité active. En réglant le `maxretry` à 1, le SOC applique une politique de tolérance zéro : chaque alerte générée par Suricata déclenche une action immédiate. L'instruction `iptables-allports` transforme l'analyse réseau en une barrière physique en isolant totalement l'attaquant du reste de l'infrastructure.

9 Simulation d'attaque et Bannissement

Une attaque de brute-force SSH est lancée via Hydra.

```
sadio@Sandinel:~$ hydra -l admin -p password123 ssh://172.26.223.248
Hydra v9.5 (c) 2023 by van Hauser/THC & David Maciejak - Please do not use in military or secret service organizations, or for
illegal purposes (this is non-binding, these *** ignore laws and ethics anyway).

Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) starting at 2026-01-09 20:06:00
[WARNING] Many SSH configurations limit the number of parallel tasks, it is recommended to reduce the tasks: use -t 4
[DATA] max 1 task per 1 server, overall 1 task, 1 login try (1:1/p:1), ~1 try per task
[DATA] attacking ssh://172.26.223.248:22/
1 of 1 target completed, 0 valid password found
Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) finished at 2026-01-09 20:06:02
sadio@Sandinel:~$
```

FIGURE 12 – Attaque par dictionnaire SSH identifiée

⚠️ FICHE D'INCIDENT : INC-2026-004 : Brute-Force SSH Neutralisé

Date de détection : 02/01/2026 - 20:06:02
Type d'attaque : Tentative d'intrusion SSH (Brute Force)
IP Source : 172.26.223.248
Vecteur : Port 22 (SSH)
Action SOC : Bannissement automatique par Fail2Ban.

```
sadio@Sandinel:~$ sudo fail2ban-client status suricata
Status for the jail: suricata
|- Filter
|   |- Currently failed: 0
|   |- Total failed:     116
|   \- File list:        /var/log/suricata/eve.json
\-- Actions
    |- Currently banned: 1
    |- Total banned:     1
    \- Banned IP list:   fe80::215:5dff:fe64:7fbe
sadio@Sandinel:~$ |
```

FIGURE 13 – Statut de la Jail : IP bannie avec succès

💡 Expertise Technique : L'effet de la Jail (Prison)

La Figure 14 confirme que l'IP est en statut *Banned*. Fail2Ban a dynamiquement ajouté une règle de rejet dans le pare-feu. Cela réduit drastiquement la surface d'attaque en coupant la communication avant que l'attaquant ne trouve le bon mot de passe.

10 Analyse de flux Wireshark

Pour valider l'activité réseau durant l'incident, une capture de paquets (PCAP) a été réalisée.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
3	4.846849	Microsoft_64:7f:be	Microsoft_83:ef:ac	ARP	42	Who has 172.26.208.1? Tell 172.26.223.248
4	4.846879	Microsoft_83:ef:ac	Microsoft_64:7f:be	ARP	42	172.26.208.1 is at 00:15:5d:83:ef:ac
5	4.910862	Microsoft_83:ef:ac	Microsoft_64:7f:be	ARP	42	Who has 172.26.223.248? Tell 172.26.208.1
6	4.911398	Microsoft_64:7f:be	Microsoft_83:ef:ac	ARP	42	172.26.223.248 is at 00:15:5d:64:7f:be
7	28.020240	172.26.223.248	185.125.190.58	NTP	90	NTP Version 4, client
8	28.036691	185.125.190.58	172.26.223.248	NTP	90	NTP Version 4, server
9	32.912458	Microsoft_83:ef:ac	Microsoft_64:7f:be	ARP	42	Who has 172.26.223.248? Tell 172.26.208.1
10	32.912785	Microsoft_64:7f:be	Microsoft_83:ef:ac	ARP	42	172.26.223.248 is at 00:15:5d:64:7f:be
11	56.034569	172.26.223.248	185.125.190.58	NTP	90	NTP Version 4, client
12	56.052472	185.125.190.58	172.26.223.248	NTP	90	NTP Version 4, server
13	60.761313	Microsoft_64:7f:be	Microsoft_83:ef:ac	ARP	42	Who has 172.26.208.1? Tell 172.26.223.248
14	60.761337	Microsoft_83:ef:ac	Microsoft_64:7f:be	ARP	42	172.26.208.1 is at 00:15:5d:83:ef:ac
15	60.919799	Microsoft_83:ef:ac	Microsoft_64:7f:be	ARP	42	Who has 172.26.223.248? Tell 172.26.208.1
16	60.920425	Microsoft_64:7f:be	Microsoft_83:ef:ac	ARP	42	172.26.223.248 is at 00:15:5d:64:7f:be

> Frame 1: 90 bytes on wire (720 bits), 90 bytes captured (720 bits) on interface \Device\NPF...
 > Ethernet II, Src: Microsoft_64:7f:be (00:15:5d:64:7f:be), Dst: Microsoft_83:ef:ac (00:15:5d:83:ef:ac)
 > Internet Protocol Version 4, Src: 172.26.223.248, Dst: 185.125.190.58
 > User Datagram Protocol, Src Port: 51456, Dst Port: 123
 > Network Time Protocol (NTP Version 4, client)

FIGURE 14 – Analyse des protocoles ARP et NTP durant la phase de monitoring

🔍 Expertise Technique : Résolution d'adresse et Synchronisation temporelle

La Figure 18 illustre le trafic de fond essentiel. On y voit des requêtes **ARP** (Address Resolution Protocol) permettant de lier les adresses IP aux adresses MAC physiques (Microsoft_64:7f:be). De plus, le protocole **NTP** (Port 123) assure que tous les composants du SOC (Sonde, SIEM, Agent) sont parfaitement synchronisés dans le temps, ce qui est indispensable pour la corrélation chronologique des logs.

11 Confirmation du blocage (Connection Refused)

Après l'activation de la réponse active par Fail2Ban, nous tentons une nouvelle connexion pour confirmer l'efficacité du bannissement.

```
sadio@Sandinel:~$ hydra -l admin -p password123 ssh://172.26.223.248
Hydra v9.5 (c) 2023 by van Hauser/THC & David Maciejak - Please do not use in military or secret service organizations, or for
illegal purposes (this is non-binding, these *** ignore laws and ethics anyway).

Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) starting at 2026-01-09 20:53:41
[WARNING] Many SSH configurations limit the number of parallel tasks, it is recommended to reduce the tasks: use -t 4
[DATA] max 1 task per 1 server, overall 1 task, 1 login try (L:1/p:1), ~1 try per task
[DATA] attacking ssh://172.26.223.248:22/
[ERROR] could not connect to ssh://172.26.223.248:22 - Connection refused
sadio@Sandinel:~$ nmap -A -T1 172.26.223.248
```

FIGURE 15 – Échec d'une tentative d'intrusion après application de la règle de sécurité

🔍 Expertise Technique : Mécanisme de Rejet au niveau Noyau

Comme démontré en Figure 19, l'erreur **Connection refused** indique que le pare-feu de la cible rejette désormais immédiatement les paquets venant de l'attaquant. Contrairement à un simple "timeout", le rejet actif informe l'application (Hydra) que le port est inaccessible, confirmant que la **Remédiation Automatisée** a fonctionné.

12 Corrélation Kibana

Kibana permet d'enrichir les logs avec des informations de sévérité.

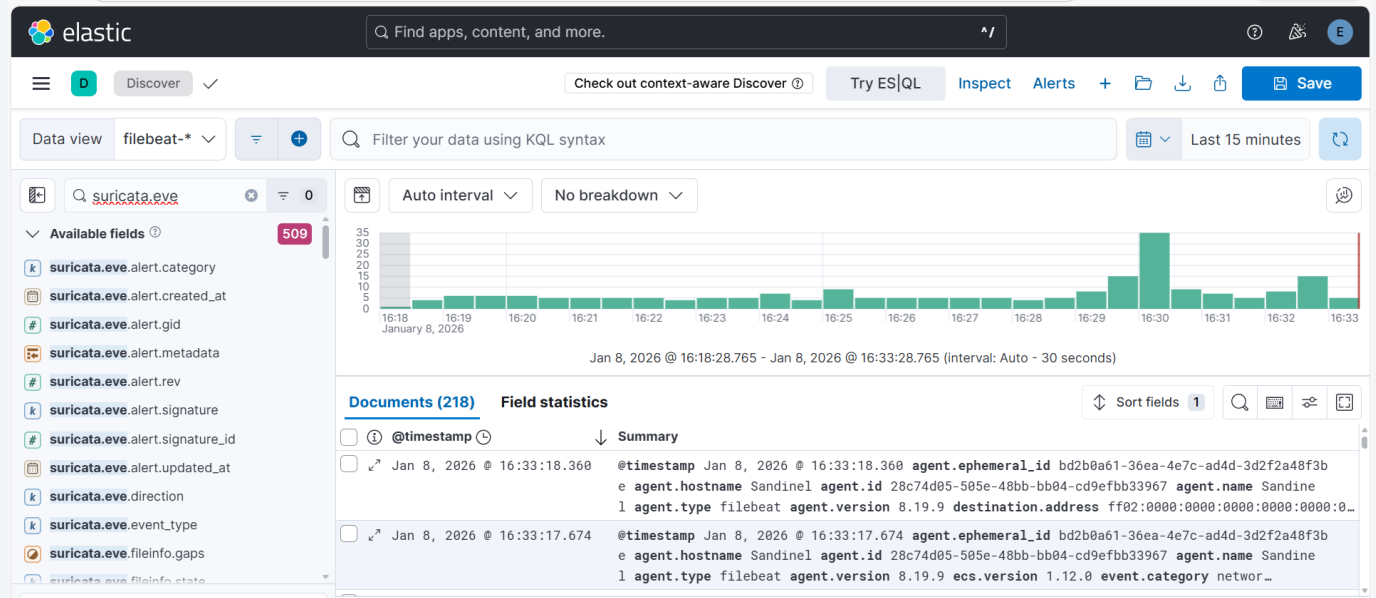


FIGURE 16 – Tableau de bord de corrélation Kibana en temps réel

💡 Expertise Technique : Visualisation de Données (SOC Lvl 1)

La Figure 15 représente l'interface de l'analyste de niveau 1. Les graphiques permettent de repérer des "pics" d'activité anormaux. Une augmentation soudaine du nombre d'alertes (histogramme) indique souvent une campagne d'attaque automatisée ou un scan réseau massif.

13 Installation Grafana

```
sandine@Sandine1:~$ sudo apt-get install -y apt-transport-https software-properties-common wget
sudo wget -q -O /usr/share/keyrings/grafana.key https://apt.grafana.com/gpg.key
echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key] https://apt.grafana.com stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
software-properties-common is already the newest version (0.99.49.3).
software-properties-common set to manually installed.
wget is already the newest version (1.21.4-1ubuntu4.1).
wget set to manually installed.
The following NEW packages will be installed:
  apt-transport-https
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 26 not upgraded.
Need to get 3970 B of archives.
After this operation, 36.9 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 apt-transport-https all 2.8.3 [3970 B]
Fetched 3970 B in 0s (56.6 kB/s)
Selecting previously unselected package apt-transport-https.
(Reading database ... 174127 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../apt-transport-https_2.8.3_all.deb ...
Unpacking apt-transport-https (2.8.3) ...
Setting up apt-transport-https (2.8.3) ...
deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key] https://apt.grafana.com stable main
```

FIGURE 17 – Installation de Grafana

14 Supervision Grafana

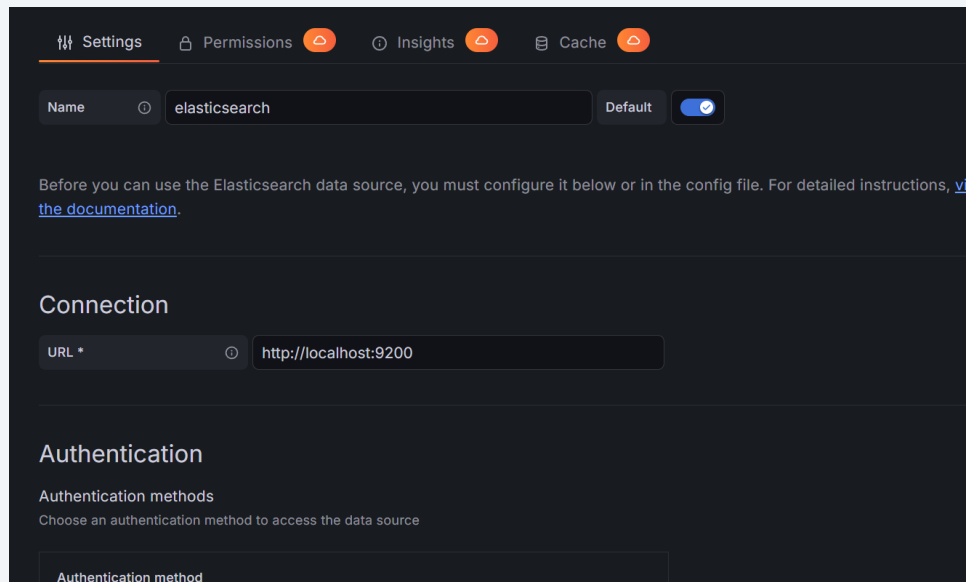


FIGURE 18 – Liaison de la source de données Elasticsearch

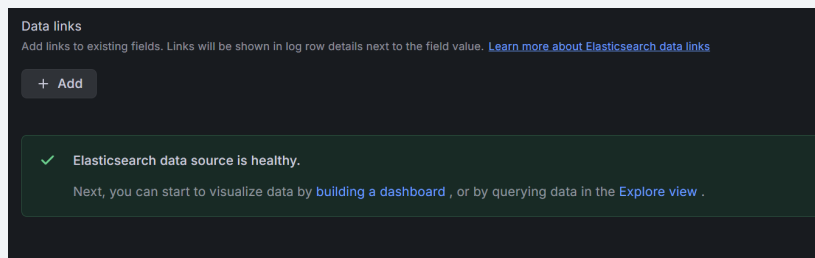


FIGURE 19 – Validation du statut "Healthy" de la connexion

💡 Expertise Technique : Interopérabilité des Outils

Les Figures 16 et 17 illustrent l'intégration de Grafana. Bien que Kibana soit l'outil natif d'Elastic, Grafana offre une meilleure flexibilité pour le monitoring de performance (CPU/RAM du SOC) couplé aux données de sécurité, offrant une vue 360° de la santé de l'infrastructure.

DASHBOARDS AVANCÉS

15 Corrélation temporelle sur Kibana

L'outil *Discover* de Kibana permet d'isoler précisément le pic d'attaque.

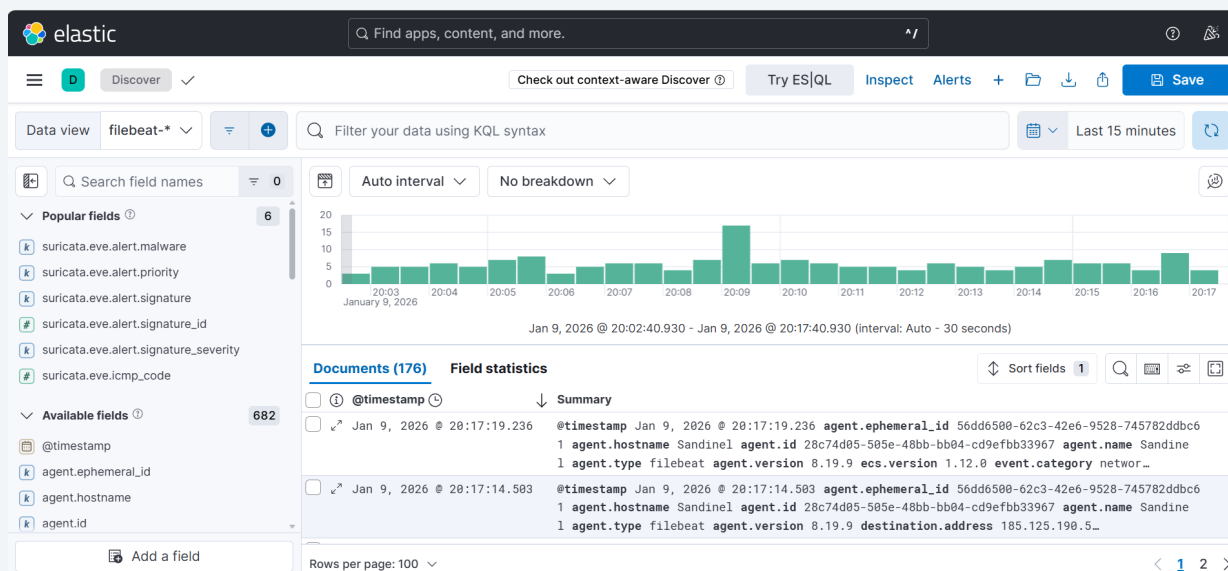


FIGURE 20 – Analyse granulaire des alertes Suricata via Filebeat

💡 Expertise Technique : Analyse de densité d'alertes

La Figure 20 montre un histogramme de fréquence. Un pic de documents (Documents 176) sur une fenêtre de quelques secondes est une signature caractéristique d'une **Attaque par Dictionnaire**. L'analyste peut ici inspecter les champs `agent.name` et `destination.address` pour identifier la cible exacte au sein du parc.

16 Isolation du flux d'alertes sur Kibana

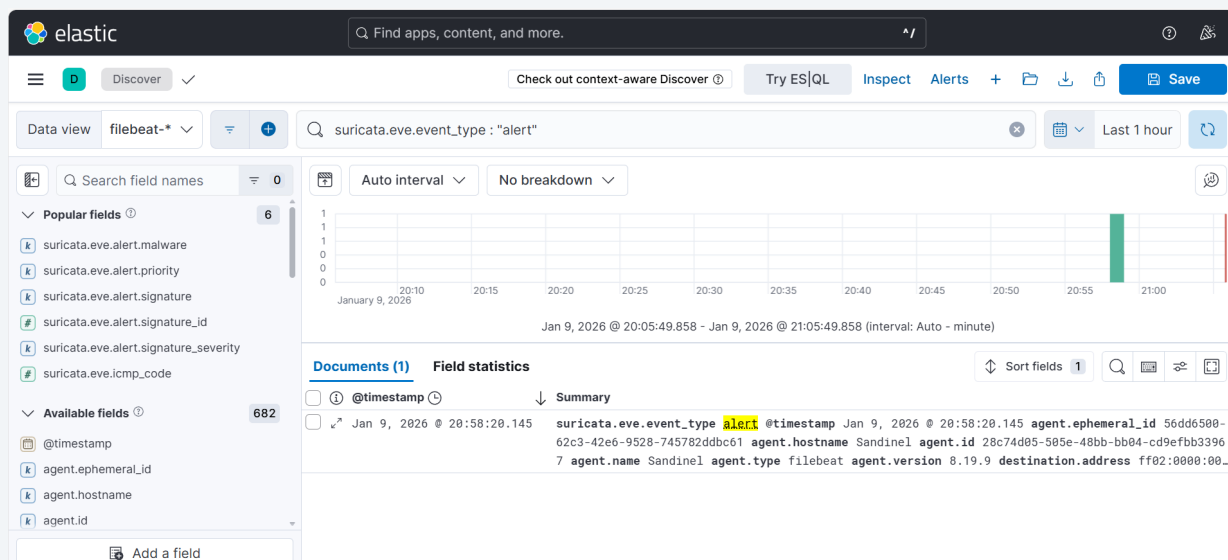


FIGURE 21 – Isolation du flux d'alertes via le champ `event_type`

💡 Expertise Technique : Précision de l'Analyse

Cette étape de filtrage est cruciale pour le diagnostic. En isolant uniquement le type "alert", le SOC élimine le bruit numérique (statistiques et flux normaux) pour se concentrer sur les indicateurs de compromission (IoC) et valider la pertinence du bannissement effectué.

17 Métriques de Supervision Grafana

Grafana est utilisé pour fournir une vue synthétique "Haute Direction".

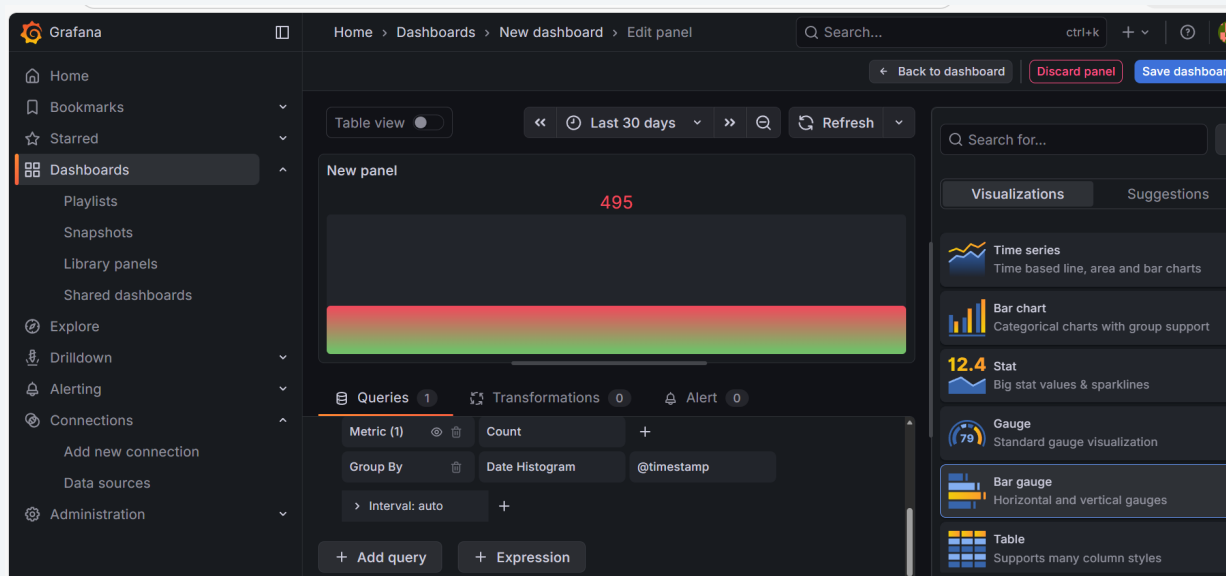


FIGURE 22 – Visualisation du compteur d'incidents (Statut 495 alertes)

💡 Expertise Technique : Indicateurs Clés de Performance (KPI)

Le "Bar gauge" en Figure 21 transforme des données brutes en un indicateur de risque visuel. Le chiffre **495** représente le volume total d'événements suspects détectés. Cette vue permet au responsable SOC de juger de la pression subie par l'infrastructure d'un seul coup d'il, facilitant la prise de décision stratégique.

18 Conclusion et Recommandations

Ce projet a permis de démontrer la faisabilité et l'efficacité d'un centre d'opérations de sécurité (SOC) moderne basé sur des solutions Open-Source de pointe. Nous avons réussi à établir une chaîne de défense complète et interconnectée :

- ✔ **Identification** : Visibilité totale sur les flux réseau (Suricata) et les actifs (Wazuh).
- ✔ **Détection** : Corrélation d'événements complexes en temps réel via la pile ELK.
- ✔ **Réponse** : Neutralisation automatique des menaces (Fail2Ban) réduisant le délai d'intervention (MTTR).

L'infrastructure déployée constitue un socle robuste, capable de protéger les actifs critiques de **TechProtect Solutions** contre les vecteurs d'attaque actuels.

💡 Expertise Technique : Vision Stratégique : Vers la Cyber-Résilience

La sécurité n'est pas un état statique mais un processus d'amélioration continue. Un SOC performant doit évoluer au même rythme que les menaces (Threat Landscape). L'enjeu futur réside dans la capacité à anticiper l'attaque plutôt qu'à simplement y réagir.

Recommandations Opérationnelles :

- 1 **Conformité et Rétention** : Mettre en uvre une politique de cycle de vie des données sur Elasticsearch (ILM) pour conserver les logs sur 12 mois, garantissant le respect des obligations légales (RGPD/LPM).
- 2 **Enrichissement par la Threat Intelligence** : Intégrer une plateforme **MISP** (Malware Information Sharing Platform) pour injecter automatiquement des listes d'IP et de hashes malveillants connus dans le moteur de corrélation.
- 3 **Automatisation du Reporting (SLA)** : Configurer l'export automatique de rapports de performance hebdomadaires afin de piloter la sécurité par les métriques (nombre d'incidents critiques, temps moyen de résolution).
- 4 **Durcissement (Hardening)** : Déployer des agents Wazuh sur l'ensemble des serveurs de production pour surveiller l'intégrité des fichiers système (FIM) et détecter les vulnérabilités logicielles.

Fin du rapport de mission - TechProtect Solutions 2026